

CHAPITRE 1

Mesure et incertitudes

Douze questions sur l'ensemble du chapitre : le résultat de mesure, justesse et fidélité, les chiffres significatifs, la série de mesures et la comparaison. Une seule bonne réponse ; corrigé en fin de feuille.

1 Bilan du chapitre

Q1. Un résultat de mesure complet comporte :

- ☐ a. une valeur seule
- ☐ b. une valeur et une unité
- ☐ c. une valeur, une incertitude et une unité
- ☐ d. une valeur et une incertitude

Q2. Un instrument mal réglé au zéro provoque une erreur :

- ☐ a. aléatoire
- ☐ b. systématique
- ☐ c. négligeable
- ☐ d. impossible à déceler

Q3. Répéter les mesures et faire la moyenne permet de réduire :

- ☐ a. les erreurs systématiques
- ☐ b. les erreurs aléatoires
- ☐ c. les deux à la fois
- ☐ d. aucune des deux

Q4. Des mesures très groupées mais toutes décalées de la valeur vraie sont :

- ☐ a. justes et fidèles
- ☐ b. fidèles mais pas justes
- ☐ c. justes mais pas fidèles
- ☐ d. ni justes ni fidèles

Q5. Le nombre 0,0250 comporte :



- ☐ a. 2 chiffres significatifs
- ☐ b. 3 chiffres significatifs
- ☐ c. 4 chiffres significatifs
- ☐ d. 5 chiffres significatifs

Q6. Le produit $12,4 \times 3,0$ doit s'écrire :

- ☐ a. 37,2
- ☐ b. 37
- ☐ c. 37,20
- ☐ d. 40

Q7. Dans une série de mesures, l'écart-type s mesure :

- ☐ a. la valeur moyenne
- ☐ b. la dispersion des valeurs
- ☐ c. le nombre de mesures
- ☐ d. l'erreur systématique

Q8. L'incertitude-type sur la moyenne se calcule par :

- ☐ a. $u = s$
- ☐ b. $u = s\sqrt{n}$
- ☐ c. $u = \frac{s}{\sqrt{n}}$
- ☐ d. $u = \frac{s}{n}$

Q9. On effectue **une seule** mesure avec un instrument dont la notice indique $\pm 0,02$ mm. L'incertitude-type vaut :

- ☐ a. 0,02 mm
- ☐ b. 0,012 mm
- ☐ c. 0,035 mm
- ☐ d. on ne peut pas la calculer

Q10. Pour diviser l'incertitude-type par 2, il faut multiplier le nombre de mesures par :

- ☐ a. 2
- ☐ b. 4
- ☐ c. 8
- ☐ d. 16

Q11. L'incertitude doit être arrondie à :

- ☐ a. un chiffre significatif
- ☐ b. deux chiffres significatifs
- ☐ c. trois décimales
- ☐ d. autant de chiffres que la calculatrice en affiche

Q12. Deux résultats sont déclarés compatibles lorsque l'écart normalisé E_n vérifie :

- ☐ a. $E_n > 2$
- ☐ b. $E_n < 2$
- ☐ c. $E_n = 0$ exactement
- ☐ d. $E_n > 1$

Corrigé

Q1 c • Q2 b • Q3 b — la moyenne compense les écarts aléatoires, jamais un décalage systématique • **Q4 b • Q5 b** — les zéros de tête ne comptent pas, celui de fin oui • **Q6 b** — le facteur 3,0 n'a que 2 chiffres significatifs • **Q7 b • Q8 c • Q9 b** — mesure unique, donc type B : $0,02/\sqrt{3} = 0,012 \text{ mm}$ • **Q10 b** — u varie en $1/\sqrt{n}$ • **Q11 a • Q12 b.**